

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA

Desarrollo para dispositivos inteligentes

Actividad 1 - Definición skill proyecto integrador

Profesor: Cristian Alexis Campos Roman



Erick García Salgado

Ocampo Flores Jonathan

Ocampo Giles Isaac

Murga Arcos Angel Santiago

Martinez Espinoza de los Monteros Iván

Jiménez Barcelata Isaac

Cuatrimestre: 9 **Grupo:** B

Fecha: 15/06/2026

Contenido

Actividad 1 - Definición skill proyecto integrador.....	1
Actividad 1 - Definición skill proyecto integrador.....	3
Datos de Identificación.....	3
1.- Nombre: ALETHEIA - CLM (Sistema de gestión y seguimiento de contratos empresariales).....	3
2. Descripción de la skill.....	3
3. Tabla de intents.....	3
4. Tabla de slots.....	5
5. Flujo de conversación.....	6
6. API o fuente de datos.....	7

Actividad 1 - Definición skill proyecto integrador

Datos de Identificación

1. **Materia:** Desarrollo para dispositivos inteligentes
2. **Profesor:** Cristian Alexis Campos Roman
3. **Alumnos:** Erick García Salgado, Ocampo Flores Jonathan, Ocampo Giles Isaac, Murga Arcos Angel Santiago, Martinez Espinoza de los Monteros Iván, Jiménez Barcelata Isaac
4. **Cuatrimestre:** 9 **Grupo:** B
5. **Fecha:** 02/06/2026

1.- Nombre: ALETHEIA - CLM (Sistema de gestión y seguimiento de contratos empresariales)

2. Descripción de la skill

La Alexa Skill CLM permite a los gestores y administradores de contratos obtener información gerencial y métricas de alto nivel mediante comandos de voz. Está dirigida a perfiles directivos y operativos que necesitan visibilidad inmediata y estratégica de sus procesos contractuales sin necesidad de interactuar manualmente con la interfaz web. Aporta valor al agilizar la toma de decisiones, identificar cuellos de botella en el flujo de trabajo y optimizar los tiempos de respuesta del negocio mediante un enfoque de "dashboard auditivo".

3. Tabla de intents

A continuación se detallan los intents funcionales y de sistema requeridos para el proyecto integrador, enfocados en métricas, fechas y utilidad ejecutiva:

Nombre del Intent	Propósito	Utterances de ejemplo (Mínimo 3)	Respuesta esperada de Alexa
LaunchRequest	Dar la bienvenida e	Comando de	"Bienvenido al

Nombre del Intent	Propósito	Utterances de ejemplo (Mínimo 3)	Respuesta esperada de Alexa
	iniciar formalmente la sesión.	apertura del sistema (ej. "Alexa, abre CLM")	resumen ejecutivo de ALETHEIA. Puedo darte el reporte de contratos firmados, alertarte sobre cuellos de botella o listar contratos por expirar. ¿Qué métrica deseas consultar hoy?"
ConsultarMetricasPorFechaIntent	Consultar la cantidad de contratos en un estado específico dentro de un rango de tiempo.	1. "¿Cuántos contratos fueron rechazados el mes pasado?" 2. "Dime los contratos firmados esta semana." 3. "Resumen de contratos aprobados hoy."	"En {rangoFecha}, se registraron {cantidad} contratos en estado {estadoContrato}."
ConsultarContratosPorExpirarIntent	Consultar contratos próximos a vencer para anticipar renovaciones o cancelaciones.	1. "¿Qué contratos vencen este mes?" 2. "Dime qué acuerdos expiran en los próximos 30 días." 3. "Contratos a punto de caducar."	"Tienes {cantidad} contratos que expiran en {rangoFecha}. El más urgente es con el cliente {nombreCliente}."
AlertaCuelloDeBotellaIntent	Identificar en qué etapa del flujo hay más contratos	1. "¿Dónde están atorados los contratos?"	"Actualmente, la etapa de {etapaFlujo} concentra {cantidad}

Nombre del Intent	Propósito	Utterances de ejemplo (Mínimo 3)	Respuesta esperada de Alexa
	estancados.	2. "¿Qué etapa tiene más contratos pendientes?" 3. "Reporte de cuellos de botella."	contratos que han superado su tiempo límite de revisión."
ResumenEjecutivoIntent	Ofrece un panorama general del día o la semana sin filtros específicos.	1. "Dame mi resumen del día." 2. "Reporte ejecutivo de contratos." 3. "¿Cómo vamos con los contratos?"	"Hoy tienes {cantidadPendientes} contratos por revisar, se han firmado {cantidadFirmados} y {cantidadRechazados} fueron rechazados."
HelpIntent	Proveer asistencia técnica y ejemplos de uso.	1. "Ayuda" 2. "¿Qué puedo decir?" 3. "Opciones"	"Puedes pedirme un resumen ejecutivo del día, preguntar por contratos rechazados este mes, o consultar qué contratos vencen pronto."

4. Tabla de slots

Nombre del Slot	Tipo	Intent al que pertenece	¿Es obligatorio?	Prompt de elicitación
rangoFecha	AMAZON.DATE	ConsultarMetric	Sí	"¿Para qué

Nombre del Slot	Tipo	Intent al que pertenece	¿Es obligatorio?	Prompt de elicitación
		asPorFechaIntent, ConsultarContratosPorExpirarIntent		periodo de tiempo deseas consultar esta información?"
estadoContrato	EstadoContrato Type (Custom)	ConsultarMetricasPorFechaIntent	Sí	"¿Qué estado deseas consultar? Por ejemplo: firmados, rechazados o en revisión."

5. Flujo de conversación

- Inicio de la Skill (LaunchRequest):** El usuario invoca la skill ("Alexa, abre CLM"). Alexa da la bienvenida enfocada en el dashboard ejecutivo y la sesión queda ABIERTA.
- Flujo de Métricas Cruzadas (Estado + Fecha):**
 - El usuario solicita información indicando estado y tiempo (ej. "Contratos rechazados este mes").
 - Si falta el estado o la fecha, Alexa realiza la elicitación utilizando los prompts definidos.
 - Alexa procesa la fecha (formato ISO devuelto por AMAZON.DATE), consulta al backend y responde con el recuento exacto, manteniendo la sesión ABIERTA.
- Flujo de Resumen General:**
 - El usuario solicita su resumen ejecutivo del día.
 - Alexa obtiene las métricas globales del usuario autenticado (firmados, pendientes, rechazados de la jornada) y las sintetiza.
- Cierre de Sesión:** Se finaliza mediante CancelIntent, StopIntent o al no recibir respuesta (timeout).

6. API o fuente de datos

La skill se conectará a los siguientes endpoints actualizados en el backend de ALETHEIA para soportar las consultas por rangos de fecha y métricas agregadas:

Operación / Propósito	Endpoint Consumido	Datos Obtenidos / Lógica
Métricas por Estado y Fecha	GET /contracts/metrics?status={estadoContrato}&startDate={isoStart}&endDate={isoEnd}	Retorna un JSON con el campo count que indica el total de contratos bajo esos filtros.
Contratos por Expirar	GET /contracts/expiring?startDate={isoStart}&endDate={isoEnd}	Arreglo de contratos ordenados por proximidad de expiración. El backend devuelve el total (count) y los detalles del más urgente.
Cuellos de Botella	GET /reports/bottlenecks	Agrupación de contratos atascados por etapa. Retorna el nombre de la etapa crítica y el volumen acumulado.
Resumen Ejecutivo Diario	GET /reports/daily-summary	Objeto con totales consolidados (pendientes, firmados, rechazados) para la lectura rápida.